Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)
Ficha 3145556

TuEvento

Documentación de acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento del software

Autores
Jhampier Santos Ortiz
Cristofer David Lozano Contreras

Instructor
Carlos Julio Cadena

Octubre de 2026

Tabla de contenido

1. Introducción 2

2. Alcance y metodología 2

3. Definiciones y clasificación 2

4. Resumen general 3

5. Tabla resumen de acciones 4

6. Detalle de las acciones 7

7. Resumen de mejora continua 19

8. Plan de acción sobre los casos abiertos 20

9. Conclusiones 20

1. Introducción

Este documento registra las acciones correctivas, preventivas y de mejora aplicadas, en proceso o pendientes sobre el sistema TuEvento durante su desarrollo. Su propósito es dejar trazabilidad de cada no conformidad o riesgo detectado, la causa identificada, la acción tomada, la evidencia que la respalda y el estado actual, de modo que el proceso de mejora continua del software sea verificable.

2. Alcance y metodología

El análisis abarca los repositorios del backend (Spring Boot), el frontend web (React y Vite), la aplicación móvil (React Native y Expo) y los servicios auxiliares (fake-payment-gateway y nsfw-service), así como la infraestructura de despliegue (Jenkins, Docker y Kubernetes).

Las acciones se identificaron a partir de las siguientes fuentes: historial de git de los repositorios (commits, ramas y reversiones), CHANGELOG.md, docs/EVIDENCIAS.md, lista de chequeo, documento técnico del pipeline, manuales técnicos, comentarios TODO en el código, migraciones de base de datos y pruebas existentes. Cada caso se verificó contra el repositorio; los campos marcados como "No evidenciado" corresponden a datos que no pudieron comprobarse en las fuentes.

3. Definiciones y clasificación

Término	Definición
Acción correctiva	Acción orientada a eliminar la causa de una no conformidad o de un error ya ocurrido, para evitar que se repita.
Acción preventiva	Acción orientada a eliminar la causa de una no conformidad potencial o de un riesgo detectado antes de que cause un fallo.
Acción de mejora	Acción orientada a aumentar el rendimiento, la calidad o la coherencia del producto y su documentación.
Estado: Cerrada	La acción fue ejecutada y existe evidencia de su aplicación.
Estado: En proceso	La acción se inició, pero no se ha completado ni verificado.
Estado: Pendiente	La acción fue identificada, pero aún no se ha ejecutado.

4. Resumen general

Se documentaron 26 acciones: 16 correctivas, 5 preventivas y 5 de mejora. De ellas, 18 están cerradas, 2 en proceso y 6 pendientes.

4.1 Por tipo de acción

Tipo	Cantidad	IDs
Correctiva	16	AC-001, AC-002, AC-003, AC-004, AC-005, AC-006, AC-007, AC-008, AC-009, AC-010, AC-011, AC-012, AC-013, AC-014, AC-015, AC-026
Preventiva	5	AC-016, AC-017, AC-018, AC-019, AC-020
Mejora	5	AC-021, AC-022, AC-023, AC-024, AC-025

4.2 Por estado

Estado	Cantidad	IDs
Cerrada	18	AC-001, AC-002, AC-003, AC-004, AC-005, AC-006, AC-007, AC-008, AC-009, AC-010, AC-011, AC-012, AC-013, AC-015, AC-016, AC-018, AC-021, AC-022
En proceso	2	AC-014, AC-019
Pendiente	6	AC-017, AC-020, AC-023, AC-024, AC-025, AC-026

5. Tabla resumen de acciones

ID	Tipo	Módulo	Problema	Estado	Evidencia
AC-001	Correctiva	Backend - Seguridad	Siete vulnerabilidades de autenticación (activación sin validar email, enumeración de usuarios, logout sin ownership, entre otras).	Cerrada	Commit 91d4ada: fix(security): fix critical security vulnerabilities and improve exception handling.
AC-002	Correctiva	Backend - Seguridad	RegisterUserUseCase y OauthLoginUseCase asignaban el rol ATTENDEE, inexistente; el usuario quedaba sin rol efectivo.	Cerrada	Commits 688c187 y bff4cee; registrados en el CHANGELOG.
AC-003	Correctiva	Backend - Seguridad	Los endpoints con hasAuthority('ADMIN') devolvían 403 por el prefijo ROLE_ en las authorities.	Cerrada	Commit f8464f3: fix(security): resolve 403 on admin endpoints by fixing JWT authority extraction.
AC-004	Correctiva	Backend - Seguridad	El bloqueo tras intentos fallidos no persistía y el desbloqueo automático no funcionaba.	Cerrada	Commits d8a3dbd y c8860ea.
AC-005	Correctiva	Backend - Seguridad (OAuth)	Facebook podía no entregar email y se intentaba guardar NULL, violando una restricción NOT NULL.	Cerrada	Commit 311f244: fix: OAuth Facebook null email fallback and secure redirect whitelist.
AC-006	Correctiva	Backend - Pagos	El fake-gateway y el backend firmaban distinto el webhook; todos los webhooks eran rechazados.	Cerrada	Commit c835d12: fix(payment): align webhook HMAC signature encoding between fake-gateway and backend.
AC-007	Correctiva	Backend - Tickets y Asientos	Tras un pago fallido o cancelado, los asientos quedaban en RESERVED indefinidamente.	Cerrada	Commit ab29589: fix(ticket,seat): sync seat status with payment outcome.
AC-008	Correctiva	Base de datos - Asientos	Las restricciones CHECK usaban minúsculas pero JPA guarda en MAYÚSCULAS; cada inserción violaba la restricción.	Cerrada	Migración 073-fix-seat-log-status-constraints.yaml, incorporada en el commit ab29589.
AC-009	Correctiva	Base de datos - Comentarios	El código usaba reply_to_user_id y reply_to_user_name sin migración; la aplicación fallaba al arrancar.	Cerrada	Commit a5ea593: fix(comments): add missing Liquibase migration 090 for reply_to fields.
AC-010	Correctiva	Frontend web - Comentarios	El mensaje WebSocket llegaba antes de que el POST resolviera, insertando el mismo comentario dos veces.	Cerrada	Commit 5538ec4 (documentado en el CHANGELOG).
AC-011	Correctiva	Frontend web - Imágenes de eventos	Las dimensiones del canvas resultaban NaN y generaban imágenes en blanco o errores al subir.	Cerrada	Commits c663779 y 688cb70 (rama fix/event-media-zoom-crop).

ID	Tipo	Módulo	Problema	Estado	Evidencia
AC-012	Correctiva	Frontend móvil - Mapa de asientos	Asientos cortados en los bordes, zoom y centrado incorrectos, y setState dentro del render.	Cerrada	Commits baad416, 556ce89, 45e4b0c, e2f2309 y 90df241.
AC-013	Correctiva	Servicio NSFW / Docker	El paquete libgl1-mesa-glx ya no existe en Debian Bookworm y fallaba la construcción de la imagen.	Cerrada	Commit d473708: fix(storage): fix OpenNSFW2 tensorflow compatibility and moderation cascade.
AC-014	Correctiva	CI/CD - Jenkins	El pipeline salta las pruebas con -Dmaven.test.skip=true, contradiciendo el documento técnico del pipeline.	En proceso	Commits c026dc0, 37e84ec, 1b7c4d9 y 4b12d99; línea de ejecución de pruebas del Jenkinsfile.
AC-015	Correctiva	Backend - Configuración general	El merge de Feature/login introdujo regresiones en la configuración y fue revertido.	Cerrada	Commit e7a4f29: Revert 'Feature/login' (PR #12).
AC-016	Preventiva	Base de datos - Comentarios	rating NOT NULL impedía comentarios adicionales y respuestas sin estrellas.	Cerrada	Migración 087-event-rating-allow-multiple-nullable-rating.yaml.
AC-017	Preventiva	Backend - Seguridad	LOCKOUT_MINUTES = 1 es un valor de desarrollo; en producción deberían ser 30 minutos.	Pendiente	LoginUseCase.java, línea 34; manual del administrador, sección 4.5.
AC-018	Preventiva	Base de datos - Perfil	full_name definido con 100 caracteres mientras el dominio valida un máximo de 30.	Cerrada	Migración 063-shrink-full-name-to-30.yaml.
AC-019	Preventiva	CI/CD - SonarQube	El Quality Gate está documentado como obligatorio, pero el stage de SonarQube solo ejecuta un echo.	En proceso	Commit 4b12d99; stage de SonarQube del Jenkinsfile actual.
AC-020	Preventiva	Backend - Seguridad	La limpieza de tokens corre una vez al día; el TODO indica cada 30 minutos en producción.	Pendiente	SecurityDataCleanupTask.java, línea 52; commit 126e1a9: feat(security): add scheduled cleanup task for expired tokens and codes.
AC-021	Mejora	Rendimiento - Frontend móvil	El render con un círculo por asiento bloqueaba la aplicación en recintos muy grandes.	Cerrada	Commit cb31723: perf(mobile): implement DOD for 100k+ seats with TypedArrays and batch rendering.
AC-022	Mejora	Rendimiento - Backend / Web	El listado disparaba una consulta adicional por evento para obtener su categoría.	Cerrada	Commit f61cf52: refactor(events): use embedded categoryId instead of N+1 fetch.
AC-023	Mejora	Documentación - Base de datos	Algunos documentos citan Flyway, pero el proyecto usa exclusivamente Liquibase.	Pendiente	pom.xml, líneas 78-80; directorio db/changelog/changes/.

ID	Tipo	Módulo	Problema	Estado	Evidencia
AC-024	Mejora	Backend - Pagos	Wompi figura como pasarela real, pero solo existe el valor de enum; los pagos usan el fake-gateway.	Pendiente	PaymentGateway.java, línea 8; ausencia de WompiPaymentGatewayAdapter.
AC-025	Mejora	Backend - Mensajería	La dependencia spring-kafka está en el pom.xml, pero no hay producers, consumers ni topics.	Pendiente	pom.xml, líneas 82-83 y 150-151; búsqueda en src/main/java sin resultados.
AC-026	Correctiva	Backend / Frontend - Idiomas	El soporte multilenguaje exigido por el SRS no está implementado del todo.	Pendiente	Declaración del equipo de desarrollo; módulo language del backend sin pruebas automatizadas.

6. Detalle de las acciones

6.1 Acciones correctivas

AC-001 Vulnerabilidades críticas de autenticación	**Cerrada**
Módulo / componente	Backend - Seguridad
Problema o no conformidad	Se identificaron 7 vulnerabilidades: (a) código de activación no validado contra el email, (b) código de recuperación no validado contra el email, (c) logout sin verificar la propiedad de la sesión, (d) login sin verificar estados BLOCKED/INACTIVE/DELETED, (e) mensaje de bloqueo que exponía la marca de tiempo exacta, (f) recuperación de contraseña que revelaba si el email existía, (g) refresh token sin validar que el usuario siguiera activo.
Causa raíz	Implementación inicial del módulo de seguridad enfocada en el flujo feliz, sin una revisión de vulnerabilidades tipo OWASP.
Acción tomada	Corrección en 11 casos de uso de seguridad, mejora del GlobalExceptionHandler, homogenización de mensajes para evitar enumeración y validación de email en activación y recuperación.
Evidencia	Commit 91d4ada: fix(security): fix critical security vulnerabilities and improve exception handling.
Fecha	2026-04-13
Responsable	Cristofer Lozano
Verificación de efectividad	El commit modifica 11 casos de uso. No existe un test automatizado que cubra estos flujos de seguridad negativos.

AC-002 Rol inexistente asignado al registrar usuarios	**Cerrada**
Módulo / componente	Backend - Seguridad
Problema o no conformidad	Los casos de uso RegisterUserUseCase y OauthLoginUseCase asignaban el código de rol ATTENDEE, que no existe en la tabla de roles. Los usuarios registrados no obtenían un rol efectivo.
Causa raíz	El rol cambió de nombre de ATTENDEE a USER durante el diseño y el código no se actualizó.
Acción tomada	Se corrigió el código de rol a USER en ambos casos de uso. Queda pendiente actualizar los diagramas de clase que aún muestran ATTENDEE.
Evidencia	Commits 688c187 y bff4cee; registrados en el CHANGELOG.
Fecha	2026-03-28
Responsable	Cristofer Lozano
Verificación de efectividad	OauthLoginUseCaseOnboardingTest cubre el flujo de OAuth; no hay un test explícito del rol asignado tras el registro.

AC-003 Error 403 en endpoints de administrador	**Cerrada**
Módulo / componente	Backend - Seguridad
Problema o no conformidad	Los endpoints protegidos con hasAuthority('ADMIN') devolvían 403 porque SecurityUser registraba la authority como ROLE_ADMIN. Además, el filtro JWT usaba un parser manual en Base64 en lugar de JJWT.
Causa raíz	Confusión entre hasRole() (agrega prefijo) y hasAuthority() (sin prefijo) en Spring Security 6.
Acción tomada	Se eliminó el prefijo ROLE_, se reescribió el filtro JWT con TokenGeneratorPort y se añadió @EnableMethodSecurity en SecurityConfig.
Evidencia	Commit f8464f3: fix(security): resolve 403 on admin endpoints by fixing JWT authority extraction.
Fecha	2026-03-28
Responsable	Cristofer Lozano
Verificación de efectividad	Los endpoints /api/v1/admin/** operan con el rol ADMIN según el manual del administrador.

AC-004 Bloqueo de cuenta sin persistencia transaccional	**Cerrada**
Módulo / componente	Backend - Seguridad
Problema o no conformidad	El bloqueo automático tras 5 intentos fallidos no se guardaba por un problema de propagación transaccional en AccountLockoutService. El desbloqueo automático por expiración tampoco funcionaba.
Causa raíz	Propagación REQUIRES_NEW mal aplicada y un job de desbloqueo que no consultaba los bloqueos expirados.
Acción tomada	Se corrigió el flujo transaccional, se creó un job @Scheduled cada minuto para expirar bloqueos y el login ahora verifica el bloqueo antes de evaluar el estado del usuario.
Evidencia	Commits d8a3dbd y c8860ea.
Fecha	2026-04-14 / 2026-04-15
Responsable	Cristofer Lozano
Verificación de efectividad	El comportamiento está documentado en la sección 4.5 del manual del administrador.

AC-005 Email nulo en OAuth con Facebook	**Cerrada**
Módulo / componente	Backend - Seguridad (OAuth)
Problema o no conformidad	Facebook no siempre devuelve el email (el usuario puede no conceder el permiso). El código intentaba guardar NULL en oauth_account.email, violando la restricción NOT NULL y lanzando una excepción no controlada.
Causa raíz	La rama de cuenta vinculada no tenía el mismo fallback sintético que la rama de cuenta nueva.
Acción tomada	Se agregó un email sintético providerUserId@facebook.oauth cuando el email es nulo o vacío.
Evidencia	Commit 311f244: fix: OAuth Facebook null email fallback and secure redirect whitelist.
Fecha	2026-09-21
Responsable	Jhampier Santos
Verificación de efectividad	No evidenciado un test específico para este caso.

AC-006 Firma HMAC del webhook inconsistente	**Cerrada**
Módulo / componente	Backend - Pagos
Problema o no conformidad	El fake-gateway firmaba el webhook con un encoding distinto al que el backend esperaba para verificar HMAC-SHA256. Todos los webhooks de pago llegaban con firma inválida y los pagos no se completaban.
Causa raíz	Implementaciones independientes del gateway y del backend sin un contrato compartido de encoding.
Acción tomada	Se alineó el algoritmo HMAC-SHA256 con HexFormat y StandardCharsets.UTF_8 en ambos lados.
Evidencia	Commit c835d12: fix(payment): align webhook HMAC signature encoding between fake-gateway and backend.
Fecha	2026-09-21
Responsable	Cristofer Lozano
Verificación de efectividad	No evidenciado un test que valide la firma HMAC.

AC-007 Asientos no sincronizados con el resultado del pago	**Cerrada**
Módulo / componente	Backend - Tickets y Asientos
Problema o no conformidad	Cuando un pago fallaba o era cancelado, los asientos permanecían en estado RESERVED, bloqueando su disponibilidad para otros compradores.
Causa raíz	La lógica de transición de asientos no contemplaba el flujo de pago rechazado o cancelado.
Acción tomada	SeatService ahora transiciona los asientos a AVAILABLE cuando el pago no es aprobado.
Evidencia	Commit ab29589: fix(ticket,seat): sync seat status with payment outcome.
Fecha	2026-09-21
Responsable	Cristofer Lozano
Verificación de efectividad	Sin test unitario específico; verificado funcionalmente en el checkout mejorado (commit e5209e6).

AC-008 Restricciones de seat_log con diferencia de mayúsculas	**Cerrada**
Módulo / componente	Base de datos - Asientos
Problema o no conformidad	Las restricciones CHECK de seat_log usaban valores en minúsculas, pero JPA con EnumType.STRING persiste en MAYÚSCULAS. Cada inserción en seat_log violaba la restricción.
Causa raíz	Las migraciones iniciales se escribieron en minúsculas sin considerar el comportamiento de EnumType.STRING.
Acción tomada	La migración 073 elimina las restricciones antiguas, actualiza los datos existentes a MAYÚSCULAS y recrea las restricciones correctas.
Evidencia	Migración 073-fix-seat-log-status-constraints.yaml, incorporada en el commit ab29589.
Fecha	2026-09-21
Responsable	Cristofer Lozano
Verificación de efectividad	Las migraciones Liquibase se ejecutan al arranque; si la corrección fallara, el servidor no iniciaría.

AC-009 Migración faltante para columnas reply_to	**Cerrada**
Módulo / componente	Base de datos - Comentarios
Problema o no conformidad	El módulo de comentarios usaba las columnas reply_to_user_id y reply_to_user_name en entidades, DTOs y consultas, pero la migración que las crea no existía. La aplicación fallaba al arrancar.
Causa raíz	La migración 090 fue omitida en la rama de desarrollo y no se detectó hasta el intento de despliegue.
Acción tomada	Se creó de forma retroactiva la migración 090-event-rating-add-reply-to-fields.
Evidencia	Commit a5ea593: fix(comments): add missing Liquibase migration 090 for reply_to fields.
Fecha	2026-10-07
Responsable	Jhampier Santos
Verificación de efectividad	El servidor arranca correctamente y las columnas están disponibles para el código que las usa.

AC-010 Comentarios duplicados por condición de carrera	**Cerrada**
Módulo / componente	Frontend web - Comentarios
Problema o no conformidad	Al publicar un comentario, el mensaje WebSocket llegaba antes de que el POST resolviera. El identificador aún no estaba en commentIdsRef, así que el manejador WS insertaba el comentario y luego el POST lo insertaba de nuevo, generando dos elementos con la misma clave y dos formularios de edición abiertos.
Causa raíz	Actualización del estado local sin idempotencia; la referencia de IDs conocidos solo se actualizaba después del POST.
Acción tomada	Guarda de idempotencia en todos los setComments, segunda guarda en el manejador WS y unión (en lugar de reemplazo) de commentIdsRef al recargar por REST.
Evidencia	Commit 5538ec4 (documentado en el CHANGELOG).
Fecha	2026-10-08
Responsable	Jhampier Santos
Verificación de efectividad	No existen tests automatizados de frontend; verificación solo funcional.

AC-011 Canvas de normalización de imagen devolvía NaN	**Cerrada**
Módulo / componente	Frontend web - Imágenes de eventos
Problema o no conformidad	Al normalizar imágenes para la subida de eventos, las dimensiones del canvas resultaban NaN, generando una imagen en blanco o errores al subir.
Causa raíz	Se usaba .map() como referencia de función en lugar de acceder al atributo correcto y URL.revokeObjectURL se llamaba antes de que toBlob terminara.
Acción tomada	Se corrigió el acceso al atributo y se movió revokeObjectURL al callback de toBlob.
Evidencia	Commits c663779 y 688cb70 (rama fix/event-media-zoom-crop).
Fecha	2026-09-22
Responsable	Jhampier Santos
Verificación de efectividad	No evidenciado

AC-012 Recorte visual y navegación incorrecta del mapa de asientos	**Cerrada**
Módulo / componente	Frontend móvil - Mapa de asientos
Problema o no conformidad	Los asientos en los bordes de la vista se cortaban, el zoom de la vista general no centraba correctamente y se llamaba setState dentro del render, provocando re-renderizados.
Causa raíz	Dimensionamiento fijo sin considerar márgenes, bounding box calculado sobre la sección completa y lógica de estado dentro del ciclo de render.
Acción tomada	Dimensionamiento adaptativo con márgenes, bounding box por asiento real, movimiento de setState fuera del render y corrección de la paginación en secciones irregulares.
Evidencia	Commits baad416, 556ce89, 45e4b0c, e2f2309 y 90df241.
Fecha	2026-09-07 al 2026-09-15
Responsable	Cristofer Lozano
Verificación de efectividad	No evidenciado

AC-013 Fallo al construir la imagen del clasificador NSFW	**Cerrada**
Módulo / componente	Servicio NSFW / Docker
Problema o no conformidad	El paquete libgl1-mesa-glx fue eliminado en Debian Bookworm y el Dockerfile del servicio NSFW fallaba durante apt-get install.
Causa raíz	Cambio en las dependencias del sistema operativo base de la imagen Docker, sin validar compatibilidad al actualizar.
Acción tomada	Se reemplazó libgl1-mesa-glx por libgl1 en el Dockerfile.
Evidencia	Commit d473708: fix(storage): fix OpenNSFW2 tensorflow compatibility and moderation cascade.
Fecha	2026-05-14
Responsable	Cristofer Lozano
Verificación de efectividad	La imagen se construye correctamente en el pipeline tras la corrección.

AC-014 Pruebas unitarias deshabilitadas en el pipeline	**En proceso**
Módulo / componente	CI/CD - Jenkins
Problema o no conformidad	El documento técnico del pipeline declara que el Stage 3 ejecuta pruebas unitarias y que un Quality Gate exige cobertura mayor al 80%. El Jenkinsfile actual usa -Dmaven.test.skip=true en el stage Unit Tests, por lo que las pruebas no se ejecutan.
Causa raíz	La base de datos PostgreSQL no era accesible desde el contenedor Jenkins (Docker-in-Docker), por lo que se deshabilitaron las pruebas temporalmente.
Acción tomada	Varios commits iteraron sin éxito en la configuración de Testcontainers y Docker-in-Docker; como solución temporal se deshabilitaron las pruebas.
Evidencia	Commits c026dc0, 37e84ec, 1b7c4d9 y 4b12d99; línea de ejecución de pruebas del Jenkinsfile.
Fecha	2026-05-05 (inicio)
Responsable	Jhampier Santos
Verificación de efectividad	Pendiente: los 13 archivos de prueba del backend existen y corren localmente, pero no se ejecutan en CI.

AC-015 Reversión del merge de Feature/login	**Cerrada**
Módulo / componente	Backend - Configuración general
Problema o no conformidad	El merge de la rama Feature/login introdujo regresiones en la configuración general (pom.xml, application.yml, variables de entorno) y fue revertido por completo.
Causa raíz	No evidenciado
Acción tomada	Se ejecutó git revert del merge y se reintegró el módulo de seguridad en ramas separadas con revisión.
Evidencia	Commit e7a4f29: Revert 'Feature/login' (PR #12).
Fecha	2026-04-09
Responsable	Cristofer Lozano
Verificación de efectividad	El módulo de seguridad fue reintegrado correctamente en commits posteriores.

AC-026 Módulo de idiomas (multilenguaje) incompleto frente al SRS	**Pendiente**
Módulo / componente	Backend / Frontend - Idiomas
Problema o no conformidad	El SRS exige soporte de múltiples idiomas, pero esta funcionalidad no está implementada por completo. El backend cuenta con un módulo language, que no tiene pruebas automatizadas.
Causa raíz	Priorización de otras funcionalidades durante el desarrollo.
Acción tomada	Pendiente de ejecución: completar la funcionalidad de idiomas conforme a los requisitos del SRS.
Evidencia	Declaración del equipo de desarrollo; módulo language del backend sin pruebas automatizadas.
Fecha	No evidenciado
Responsable	No evidenciado
Verificación de efectividad	Pendiente: validar el cumplimiento contra los requisitos funcionales del SRS y agregar pruebas.

6.2 Acciones preventivas

AC-016 Modelo de calificación no permitía comentarios múltiples	**Cerrada**
Módulo / componente	Base de datos - Comentarios
Problema o no conformidad	event_rating tenía rating NOT NULL entre 1 y 5, lo que obligaba a incluir calificación en cada comentario. La regla de negocio evolucionó: solo el primer comentario lleva estrellas.
Causa raíz	Anticipación insuficiente del modelo de comentarios múltiples y respuestas durante el diseño inicial de la base de datos.
Acción tomada	La migración 087 hace rating nullable, actualiza el CHECK a rating IS NULL OR rating BETWEEN 1 AND 5 y añade un índice compuesto para el control antispam.
Evidencia	Migración 087-event-rating-allow-multiple-nullable-rating.yaml.
Fecha	No evidenciado
Responsable	No evidenciado (autor del changeset: capysoft)
Verificación de efectividad	AddEventRatingServiceTest incluye 18 casos que cubren las reglas de calificación, antispam, rol organizador y respuestas.

AC-017 Tiempo de bloqueo de cuenta de 1 minuto	**Pendiente**
Módulo / componente	Backend - Seguridad
Problema o no conformidad	La constante LOCKOUT_MINUTES = 1 está configurada para desarrollo. En producción debería ser de 30 minutos según el manual del administrador (sección 4.5). Si se despliega sin cambio, la protección contra fuerza bruta es mínima.
Causa raíz	Valor reducido para facilitar el desarrollo y las pruebas.
Acción tomada	TODO documentado en el código (restaurar a 30 para producción). Aún no se ha modificado.
Evidencia	LoginUseCase.java, línea 34; manual del administrador, sección 4.5.
Fecha	No evidenciado
Responsable	No evidenciado
Verificación de efectividad	Pendiente: externalizar el valor a una variable de entorno o perfil de configuración.

AC-018 Inconsistencia entre VARCHAR(100) y la validación de 30 caracteres	**Cerrada**
Módulo / componente	Base de datos - Perfil
Problema o no conformidad	full_name estaba definido como VARCHAR(100), pero la validación de dominio limita el nombre completo a 30 caracteres. El esquema no reflejaba la regla de negocio.
Causa raíz	La restricción de 30 caracteres se definió durante el desarrollo sin actualizar la migración original.
Acción tomada	La migración 063-shrink-full-name-to-30 reduce la columna a VARCHAR(30).
Evidencia	Migración 063-shrink-full-name-to-30.yaml.
Fecha	No evidenciado
Responsable	No evidenciado (autor del changeset: capysoft)
Verificación de efectividad	La migración documenta la validación previa: ninguna fila existente superaba los 30 caracteres (la más larga tenía 21).

AC-019 Análisis de calidad (SonarQube) deshabilitado	**En proceso**
Módulo / componente	CI/CD - SonarQube
Problema o no conformidad	PIPELINE-TECHNICAL-DOCUMENT.md describe un Quality Gate con cobertura mayor al 80%, 0 bugs críticos y 0 vulnerabilidades. El Jenkinsfile reemplaza el stage de SonarQube por un echo.
Causa raíz	El servidor SonarQube no estaba disponible de manera consistente en el entorno de CI.
Acción tomada	Stage deshabilitado; el archivo sonar-project.properties existe en el repositorio como preparación.
Evidencia	Commit 4b12d99; stage de SonarQube del Jenkinsfile actual.
Fecha	2026-05-05
Responsable	Jhampier Santos
Verificación de efectividad	Pendiente: levantar el servicio SonarQube y reintegrar el stage.

AC-020 Frecuencia de limpieza de tokens inadecuada para producción	**Pendiente**
Módulo / componente	Backend - Seguridad
Problema o no conformidad	El cron 0 0 2 * * * limpia tokens expirados solo una vez al día (2 AM). En producción pueden acumularse tokens revocados y códigos expirados durante horas. El TODO indica cambiarlo a 0 0/30 * * * *.
Causa raíz	Valor de desarrollo elegido para reducir ruido en los registros durante las pruebas.
Acción tomada	TODO documentado en el código. Aún no se ha modificado.
Evidencia	SecurityDataCleanupTask.java, línea 52; commit 126e1a9: feat(security): add scheduled cleanup task for expired tokens and codes.
Fecha	2026-03-28
Responsable	Cristofer Lozano
Verificación de efectividad	Pendiente: externalizar el cron a una variable de entorno o perfil de Kubernetes.

6.3 Acciones de mejora

AC-021 Rendimiento del mapa de asientos con más de 100.000 asientos	**Cerrada**
Módulo / componente	Rendimiento - Frontend móvil
Problema o no conformidad	El canvas de selección de asientos se bloqueaba con recintos de más de 100.000 asientos al renderizar un círculo individual por asiento.
Causa raíz	Arquitectura orientada a objetos para datos que requieren renderizado masivo.
Acción tomada	Patrón Data-Oriented Design: datos de asientos en TypedArrays (Float32Array, Uint8Array) y sceneFunc para renderizado por lotes con Skia.
Evidencia	Commit cb31723: perf(mobile): implement DOD for 100k+ seats with TypedArrays and batch rendering.
Fecha	2026-09-16
Responsable	Cristofer Lozano
Verificación de efectividad	No evidenciado un benchmark; la mejora está descrita en el mensaje del commit.

AC-022 Consulta N+1 en el listado de eventos	**Cerrada**
Módulo / componente	Rendimiento - Backend / Web
Problema o no conformidad	El listado de eventos disparaba una consulta adicional por cada evento para obtener su categoría.
Causa raíz	Uso de una relación JPA perezosa para la categoría sin fetch join.
Acción tomada	Se usa el categoryId embebido en la entidad en lugar de navegar la relación.
Evidencia	Commit f61cf52: refactor(events): use embedded categoryId instead of N+1 fetch.
Fecha	2026-08-04
Responsable	Cristofer Lozano
Verificación de efectividad	No evidenciado un benchmark ni una prueba de rendimiento.

AC-023 Inconsistencia documental entre Flyway y Liquibase	**Pendiente**
Módulo / componente	Documentación - Base de datos
Problema o no conformidad	Algunos documentos mencionaban Flyway como gestor de migraciones, cuando el proyecto usa exclusivamente Liquibase. Esto puede causar confusión al configurar entornos de despliegue.
Causa raíz	Inconsistencia documental heredada de versiones tempranas del manual técnico.
Acción tomada	Se verificó que el proyecto usa Liquibase (liquibase-core en pom.xml y 97 archivos de cambios YAML) y que no existe dependencia de Flyway. Falta corregir los documentos que mencionen Flyway.
Evidencia	pom.xml, líneas 78-80; directorio db/changelog/changes/.
Fecha	No evidenciado
Responsable	No evidenciado
Verificación de efectividad	Pendiente: revisar overview.md, PIPELINE-TECHNICAL-DOCUMENT.md y el manual técnico.

AC-024 Pasarela Wompi documentada pero sin implementar	**Pendiente**
Módulo / componente	Backend - Pagos
Problema o no conformidad	overview.md, el manual técnico y la propuesta técnica documentan Wompi como pasarela de pago real. En el código solo existe WOMPI como valor de enum en PaymentGateway.java (comentario: gateway real sin implementar todavía). Todos los pagos usan fake-payment-gateway.
Causa raíz	No evidenciado
Acción tomada	No evidenciado ningún commit de implementación.
Evidencia	PaymentGateway.java, línea 8; ausencia de WompiPaymentGatewayAdapter.
Fecha	No evidenciado
Responsable	No evidenciado
Verificación de efectividad	Pendiente: verificar en el SRS si la pasarela Wompi es un requisito; si lo es, debe implementarse; si no, ajustar la documentación.

AC-025 Apache Kafka declarado pero sin implementar	**Pendiente**
Módulo / componente	Backend - Mensajería
Problema o no conformidad	overview.md y el manual técnico listan Spring Kafka como tecnología de mensajería. La dependencia está declarada en pom.xml, pero no existe ningún producer, consumer ni topic configurado en el código.
Causa raíz	No evidenciado
Acción tomada	No evidenciado ningún commit de implementación.
Evidencia	pom.xml, líneas 82-83 y 150-151; búsqueda en src/main/java sin resultados.
Fecha	No evidenciado
Responsable	No evidenciado
Verificación de efectividad	Pendiente: verificar en el SRS si la mensajería asíncrona es un requisito; si lo es, debe implementarse; si no, retirar la dependencia y ajustar la documentación.

7. Resumen de mejora continua

El historial del proyecto muestra una evolución clara en cuatro dimensiones.

Seguridad. Abril concentra la mayor densidad de correcciones: las vulnerabilidades críticas de autenticación (enumeración de usuarios, activación sin validar el email, bloqueo sin persistencia transaccional) se cerraron en un bloque de unas tres semanas, lo que indica una revisión sistemática posterior a la implementación del módulo. La integración OAuth con Facebook y Google generó correcciones adicionales en septiembre, en particular sobre emails nulos y redirecciones.

Rendimiento. La mejora más significativa se dio en la aplicación móvil: el mapa de asientos pasó de renderizado por objetos a Data-Oriented Design con TypedArrays, lo que habilita recintos de más de 100.000 asientos. En el backend se corrigió un patrón N+1 en el listado de eventos. Ambas mejoras

surgieron al probar con datos más realistas.

Pruebas. El proyecto pasó de no tener pruebas a contar con 13 archivos de prueba unitaria del backend (alrededor de 40 casos), concentrados en los módulos event, security y notification. El patrón de prueba es sólido, pero el alcance cubre 3 de 14 módulos y el pipeline de CI tiene las pruebas deshabilitadas, lo que constituye la principal deuda técnica pendiente.

Despliegue. El pipeline requirió al menos ocho commits de corrección entre abril y mayo para estabilizarse. El resultado es un Jenkinsfile funcional que compila, construye imágenes y las publica en Docker Hub; los manifiestos de Kubernetes y el docker-compose constituyen la base de despliegue declarativo. Quedan pendientes la ejecución de pruebas y el análisis estático dentro del pipeline.

8. Plan de acción sobre los casos abiertos

Se proponen las siguientes acciones para cerrar los casos en proceso y pendientes, ordenadas por prioridad.

ID	Acción propuesta	Prioridad
AC-014	Corregir el acceso a la base de datos desde Jenkins (servicio PostgreSQL del pipeline o Testcontainers) y retirar -Dmaven.test.skip=true.	Alta
AC-026	Completar el módulo de idiomas conforme a los requisitos del SRS y agregar pruebas automatizadas.	Alta
AC-017	Externalizar LOCKOUT_MINUTES a una variable de entorno con valor de 30 minutos en producción.	Alta
AC-020	Externalizar el cron de limpieza de tokens y fijarlo en 30 minutos para producción.	Media
AC-019	Levantar el servidor SonarQube y reactivar el stage con el Quality Gate.	Media
AC-023	Corregir en la documentación toda referencia a Flyway por Liquibase.	Media
AC-024	Verificar en el SRS si Wompi es un requisito; si lo es, implementar la integración; si no, indicar en la documentación que se usa una pasarela simulada.	Media
AC-025	Verificar en el SRS si la mensajería asíncrona es un requisito; si lo es, implementar; si no, retirar la dependencia y ajustar la documentación.	Baja
AC-002	Actualizar los diagramas de clase que aún muestran el rol ATTENDEE por USER.	Baja

9. Conclusiones

El registro evidencia un proceso de mejora continua activo: la mayoría de las acciones (18 de 26) están cerradas y respaldadas por commits o migraciones verificables. Los casos abiertos se concentran en la automatización de pruebas y calidad dentro del pipeline, la configuración de valores propios de producción, la finalización de funcionalidades exigidas por el SRS y la alineación entre la documentación y el código implementado. Cerrarlos reducirá el riesgo técnico del sistema y mejorará la trazabilidad frente a la documentación técnica.